1. 사용자 수에 따른 규모 확장성 - DNS

DNS : Domain Name System

> 사람이 읽는 도메인 이름을 컴퓨터가 사용하는 IP 주소로 바꿔주는 시스템

```
https://www.example.com --> DNS 조회 --> 93.184.216.34

문자열로 통신하지 않으므로 IP 주소 알아야한다.
인터넷의 전화번호부라고 생각하면 편하다.
```

---

1. 왜 DNS가 필요한가?

인터넷에서 서버끼리 통신하려면 기본적으로 IP 주소가 필요하다.
하지만 사람이 매번 서버의 IP 주소를 외우기 번거롭다. 그래서 사람이 외우기 쉬운 이름을 붙인다.

> www.naver.com, google.com, openai.com

여기서 **DNS는 이름과 IP 주소 사이의 연결을 담당한다.**

---

2. DNS 는 하나의 서버가 아니다.

DNS 라는 중앙 서버 하나가 전 세계 도메인을 관리하는 것이 아니라 **계층적으로 구성된 분산 시스템**이다.

```
Root DNS
|-- .com DNS
```

```
      |-- example.com DNS
           |-- www.example.com = 93.184.216.34

www.example.com
www: 호스트
example: 도메인
com : 최상위 도메인

실제로는 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 계층이 내려간다.
. :Root
|-- com
      |-- example
           |-- www
```

---

3. 사용자가 google.com 을 입력하면 무슨 일이 생길까?

사용자가 브라우저에 "www.google.com" 을 입력하면 다음과 같은 과정이 일어난다.

> 브라우저 -> OS DNS Cache -> Recursive DNS Resolver -> Root DNS -> .com DNS -> google.com Authoriative DNS
> -> IP 주소 변환

3.1 브라우저가 먼저 캐시 확인

브라우저가 전에 google.com 방문한 적 있으면 이미 IP 주소를 알고 있을 수도 있다.

```
Chrome DNS Cache
google.com -> "IP 주소"
```

만약 알고 있다면 DNS 서버에 물어볼 필요가 없다.

3.2 OS DNS 캐시 확인

브라우저에 없다면 OS가 가지고 있는 DNS 캐시를 확인한다. 이전에 조회했던 주소를 저장하고 있을 수 있기 때문이다. 여기에 없다면 DNS 서버로 요청한다.

3.3. Recursive DNS Resolver

이제 컴퓨터가 설정되어있는 DNS 서버에게 묻는다.
보통 이 서버를 **Recursive DNS Resolver 또는 DNS Resolver**라고 부른다.

```
Google DNS : 8.8.8.8
Cloudflare DNS : 1.1.1.1
인터넷 통신사(KT, SKT, LG U+) 도 DNS Resolver 를 운영한다.
```

즉, 사용자의 컴퓨터가 직접 Root DNS 부터 찾아다니는게 아니라 DNS Resolver 한테 "www.google.com IP알려줘" 라고 부탁하고 Resolver 가 대신 찾아준다.

3.4 Resolver도 주소를 모른다면?

DNS Resolver의 캐시에도 www.google.com 이 없다면 이제 DNS 계층 따라간다. 먼저 Root DNS Server에게 물어본다. Root DNS 는 google.com의 정확한 IP를 알고 있는게 아니라서 .com 을 관리하는 서버를 알려준다.

3.5 TLD DNS

Resolver 는 이번에는 .com 을 관리하는 DNS 서버에게 물어본다.
.com 같은 것을 **TLD(Top Level Domain)** 라고 한다.

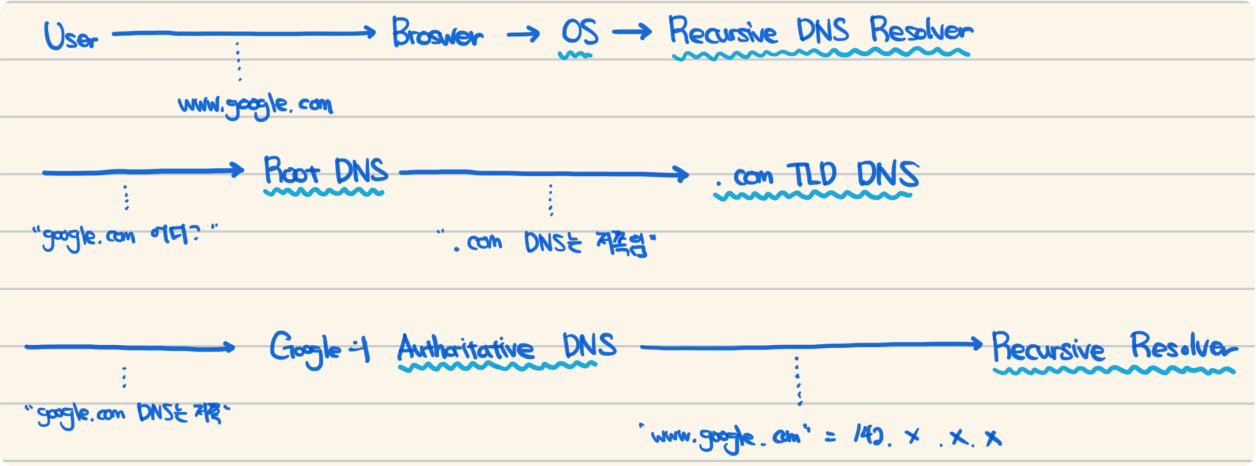
> .com .net .org .kr .io 같은 것들이 있다.

Resolver가 google.com이 어디있냐고 물어보면 .com DNS가 google.com의 DNS 정보를 관리하는 DNS 서버를 알려준다. 즉, 여기서도 IP 를 직접 주기보다는 다음 DNS 서버를 알려준다.

3.6 Authoritative DNS

Authoritative DNS Server 은 보통 한국어로 권한 DNS 서버 라고 부른다.
이 서버가 실제로 google.com 도메인에 대한 DNS 레코드를 가지고 있다.
여기서 실제 IP 를 얻게 된다.

3.7 전체 과정



이 과정이 지난 후에 브라우저가 그 IP 로 연결된다.

---

4. 매번 이런과정을 거치면 느리지 않을까?

그래서 DNS에서는 캐시가 굉장히 중요하다.
처음에는 Root -> TLD -> Authoritative까지 조회할 수 도 있지만 한 번 조회하면 Resolver가 결과를 저장해둔다.

4.1 DNS Record

DNS 서버는 단순히 도메인 -> IP 만 있는 것이 아니며 여러 종류가 있다.

- A : 도메인 -> IPv4
- AAA : 도메인 -> IPv6
- CNAME : 도메인 -> 다른 도메인
- MX : 이메일 서버
- NS : 해당 도메인을 관리하는 DNS 서버
- TXT : 문자열 정보 및 인증 등에 사용

```
example.com
A
203.0.113.10

이것의 의미는 example.com -> 203.0.113.10 이다.
```

```
www.example.com
CNAME
example.com

이것의 의미는 www.example.com -> example.com ->
203.0.113.10 이다.
```